

scientific data



열려 있는

공황 발작 증상 예측을 위한 디지털 표현형 데이터 세트: 전향적 종단 연구

장수영¹, 선태희², 신승현¹, 이현정², 신유빈²,
염지원², 박유량¹ & 조철현^{2,3}

본 연구는 기분 및 불안 장애 환자에서 임박한 공황 증상을 예측하기 위해 디지털 표현형과 머신러닝 알고리즘의 활용을 조사했습니다. 43명의 환자 코호트를 2년간 모니터링하면서 스마트폰 애플리케이션과 웨어러블 기기에서 데이터를 수집했습니다. 본 연구는 공황 발작 전날(DBP)과 증상이 없는 안정된 날을 구분하는 것을 목표로 했습니다. RandomForest, GradientBoost, XGBoost 분류기를 사용하여 254건의 DBP 이벤트를 포함한 총 3,969개의 데이터 포인트를 분석했습니다. XGBoost 모델은 ROC-AUC 0.905의 성능을 보였으며, 상위 10개 변수만을 사용한 간소화된 모델 역시 ROC-AUC 0.903을 유지했습니다. 공황 발작의 주요 예측 변수로는 아동기 트라우마 설문지(Childhood Trauma Questionnaire) 점수, 걸음 수 증가, 높은 불안 수준이 포함되었습니다. 이러한 연구 결과는 디지털 표현형을 활용하는 기계 학습 알고리즘이 공황 증상을 예측할 수 있는 잠재력을 보여주며, 이를 통해 선제적이고 개인 맞춤형 디지털 치료법 개발을 지원하고, 해당 집단에서 공황 증상을 악화시킬 수 있는 실제적인 지표에 대한 통찰력을 제공합니다.

배경 및 요약

서론. 공황 증상은 호흡곤란, 심계항진, 어지럼증, 발한, 통제력 상실감, 죽음에 대한 두려움 등 다양한 증상과 함께 몇 분 안에 최고조에 달하는 극심한 공포와 불안의 에피소드입니다. 공황 장애는 반복적인 공황 발작과 미래의 공황 증상에 대한 예상 불안을 특징으로 합니다.^{1,2} 공황 증상을 겪는 환자들은 종종 극심한 신체적, 심리적 증상이 심장 질환과 같은 다른 비공황성 신체 증상이나 의학적 문제로 오인되는 어려움을 겪습니다.

이러한 오해는 일상생활, 삶의 질, 업무 수행 능력에 어려움을 초래할 수 있습니다.³ 공황장애의 유병률은 2~5%, 평생 유병률은 7~8%인 반면, 공황 증상의 유병률은 상대적으로 높아 최대 14.4%에 이릅니다.^{4,5} 또한, 공황 증상은 공황장애에만 국한된 것이 아닙니다.

하지만 이러한 증상은 기분 장애 및 불안 장애에서 동반되는 불안 증상으로도 나타날 수 있습니다.⁶⁻⁸

공황 증상은 종종 심리적 고통이나 특정 상황에 의해 유발되며, 이로 인해 사람들은 공황 증상의 원인으로 인식되는 것을 회피하게 됩니다.^{9,10} 그러나 다른 정신 질환 증상과 마찬가지로, 공황 증상은 신경생리학적, 심리적, 환경적 요인 등 다인자적인 관점에서 이해하는 것이 중요합니다.^{11,12} 따라서 이러한 포괄적인 이해를 통해 다양한 원인을 통합하고 그에 맞는 치료 전략을 수립할 수 있습니다.

이전 연구에서는 심리 교육, 생활 습관 변화, 스트레스 관리 및 이완 훈련을 통한 자기 개입이 공황 증상을 완화하는 데 효과적이라고 보고했습니다.^{13,14} 임상 환경에서는 항우울제, 항불안제 등의 약물 치료와 인지 행동 치료, 내수용 감각 노출 등의 비약물적 접근법을 포함한 다양한 방법이 공황 증상 치료에 사용됩니다. 상당한 노력에도 불구하고, 상당수의 환자가 약물 복용 중단 후 재발을 경험하며, 이는 공황 증상의 지속적이고 일관된 관리에 어려움을 초래합니다.¹⁵ 시간과 공간적 제약이 있는 현재의 임상 환경은 환자와 의료 전문가가 모두에게 최적의 의료 서비스를 제공하는 데 한계를 가집니다. 정기적인 진료를 통해 이루어지는 평가조차도 단편적이어서 증상에 대한 철저한 평가가 어렵습니다. 따라서 기분, 불안, 일상생활 활동 등과 같은 정신과적 디지털 표현형 데이터를 수집하는 것이 중요합니다.

¹연세대학교 의과대학 생체의학시스템정보학과, 서울, 대한민국.

²고려대학교 의과대학 정신의학과, 서울, 대한민국.

³고려대학교 의과대학 생의학정보

학과, 서울, 대한민국. 이메일: yurangpark@yuhs.ac; david0203@korea.ac.kr

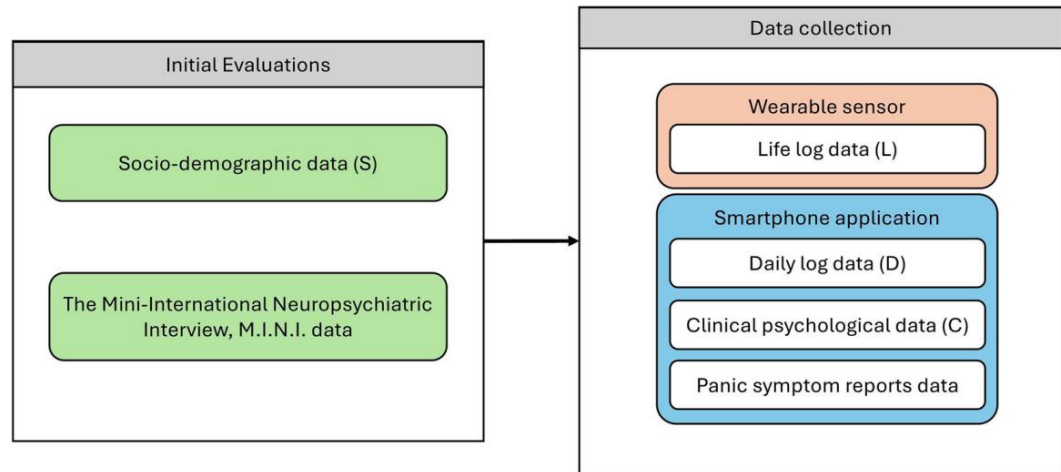


그림 1. 데이터 수집 프로토콜.

수면을 포함한 정신 상태를 시각화하고 모니터링하는 것은 다차원적인 이해를 제공하여 환자들 사이에서 이전에는 알아차리지 못했던 차이점을 밝혀낼 수 있습니다. 개인이 공황 증상에 대한 자신의 정신 상태를 시각화하고 모니터링할 수 있도록 함으로써 환자들은 예상되는 불안을 완화하고 증상을 적극적으로 관리할 수 있게 될 것입니다.

스마트폰과 웨어러블 기기와 같은 디지털 기기가 보편화됨에 따라, 일상생활에서 디지털 기기를 사용하여 실시간으로 수집된 측정 가능한 데이터인 디지털 표현형을 정신 질환 분석에 활용하는 데 대한 관심이 증가하고 있습니다.¹⁶ 디지털 기기를 통한 24 시간 연속 모니터링으로 얻은 이러한 디지털 표현형은 개인의 하루 동안의 상태를 반영하고 일주기 리듬 분석을 가능하게 하여 정신 질환의 발병, 악화 및 재발을 예측할 수 있는 잠재력을 제공합니다.^{17,18} 한 연구에서는 공황 발작이 발생한 날과 발생하지 않은 날의 웨어러블 기기 데이터를 비교하여 디지털 바이오마커의 잠재력을 탐구했는데, 웨어러블 기기로 측정된 생리적 매개변수에서 유의미한 차이가 나타났습니다. 그러나 이 연구는 예측 알고리즘 개발까지는 진행하지 않았습니다.¹⁹ 마찬가지로, 최근 한 연구에서는 웨어러블 기기 데이터에 머신러닝을 적용하여 일주일 이내에 공황 증상이 발생할 가능성을 예측했지만, 이러한 장기 예측은 환자에게 예상되는 공황 증상 발생 일주일 전에 경고를 보내 불필요한 불안감을 유발할 수 있습니다.²⁰

이러한 연구 공백을 해소하기 위해, 본 연구에서는 스마트폰 애플리케이션인 inPHRsym(소프트넷, 서울, 대한민국)을 활용하여 공황 증상을 추적하고 일상생활에서 웨어러블 기기와 동기화하는 전향적 디지털 표현형 코호트 시스템을 구축했습니다. 본 연구는 공황 증상 발생을 예측하는 머신러닝 예측 모델 개발을 지원하기 위해 전향적으로 수집된 디지털 표현형 데이터셋을 제시하는 것을 목표로 합니다. 웨어러블 기기를 통한 24시간 연속 모니터링, 임상적으로 검증된 사회인구학적 데이터, 그리고 다양한 정신과적 지표를 활용하여 다음 날 증상 발생을 예측함으로써, 예측 불안을 최소화하고 보다 포괄적이고 임상적으로 의미 있는 예측 모델을 제공하고자 합니다.

행동 양식

윤리적 진술. 본 연구의 모든 절차는 충남대학교 세종병원 기관윤리심의위원회(승인번호: 2020-12-016-007)와 고려대학교 안암병원 기관윤리심의위원회(승인번호: 2022AN0493)의 승인을 받았으며, 헬싱키 선언을 준수하여 수행되었습니다. 모든 환자에게 데이터 수집 플랫폼 구축 및 데이터 공유에 대한 정보를 제공한 후 서면 동의를 받았습니다. 동의는 inPHRsym 스마트폰 애플리케이션을 통해 명시적으로 얻었으며, 참가자들은 데이터 수집 과정 및 연구 목적을 위한 익명화된 데이터 공유에 동의한 후 데이터를 수집했습니다.

연구 설계. 본 연구는 스마트폰 애플리케이션 inPHRsym과 웨어러블 기기를 사용하여 개인화된 디지털 표현형 데이터를 전향적으로 수집하는 Search Your Mind(SYM, 心) 프로젝트의 일환으로 수행되었습니다.²¹ 데이터 수집 및 참여자 선정은 이전에 발표된 프로토콜에 명시된 기준을 따랐으며, 명시된 방법 및 절차를 엄격히 준수했습니다.

본 연구에서는 개인의 일상적인 기분 변화와 같은 단기적인 상태 변동을 반영하는 상태 변수와 성별과 같은 지속적인 특성을 나타내는 특성 변수를 모두 통합하는 데이터 수집 전략을 설계했습니다. 이러한 포괄적인 접근 방식을 통해 공황 증상으로 이어지는 요인들의 점진적인 누적 과정을 포착할 수 있을 것으로 기대합니다. 상태 변수는 개인이 공황 발작에 가까워질수록 더욱 뚜렷한 변화를 보일 것이며, 특성 변수는 개인 간의 기저 취약성 차이를 설명하여 각 환자의 공황 발작 발병 위험 누적 정도를 추정할 수 있을 것입니다.

본 연구는 전향적 관찰 연구로서, 여러 변수와 공황 증상 발병 간의 연관성을 규명하고자 합니다. 각 변수는 상황에 따라 공황 발작 위험 증가 또는 감소와 연관될 수 있습니다. 이러한 확률적 연관성은 여러 변수에 걸쳐 누적되어 공황 발작 위험을 종합적으로 예측하는 데 기여합니다. 심박 변이도, 불안 수준, 기분 변화 등 다양한 양상의 데이터를 통합하는 다변량 분석 접근법을 통해 이러한 연관성을 종합하여 공황 발작 예측 정확도를 높이고자 합니다.

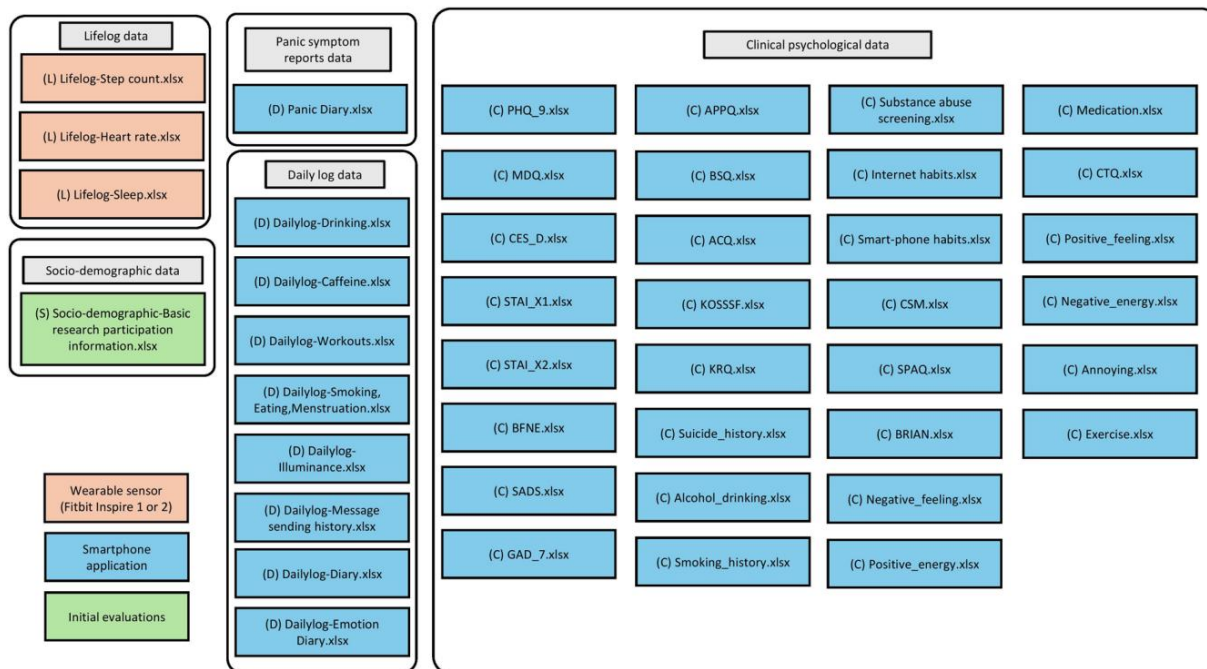


그림 2. inPHRsym 데이터셋 개요.

연구 참여자. 공황 증상에 초점을 맞춘 자료를 얻기 위해, 본 연구는 DSM-5(정신 장애 진단 및 통계 편람) 기준에 따라 기분 장애(우울 장애 또는 양극성 장애 및 관련 장애), 불안 장애, 외상 및 스트레스 관련 장애, 강박 장애 및 관련 장애로 진단받은 환자들을 대상으로 진행하였다. 지적 장애, 기질성 뇌 장애, 신경인지 장애 또는 조현병 스펙트럼 장애로 진단받은 환자는 제외하였다.

본 연구에는 충남대학교 세종병원 정신과와 고려대학교 안암병원 정신과 외래 환자(19~70세)들이 참여했습니다. 이들은 기분 또는 불안 관련 증상을 호소한 후 연구 참여자로 선정되었습니다. 연구 참여자 데이터는 2021년 5월부터 2023년 10월까지 전향적으로 수집되었습니다.

전향적 디지털 표현형 기반 코호트(SYM, 심 프로젝트). SYM 프로젝트는 포함 기준을 충족하는 정신 질환 환자의 기분 및 불안 증상을 중심으로 한 전향적 디지털 표현형 데이터를 수집하는 것을 목표로 했습니다. 초기 평가는 정신과 클리닉에서 사회인구학적 데이터를 수집하고 지적 장애, 기질성 뇌 장애, 신경인지 장애 또는 조현병 스펙트럼 장애 진단을 받은 환자를 제외하기 위해 실시되었습니다. 진단을 확인하고 참가자가 포함에 필요한 정신과적 기준을 충족하는지 확인하기 위해 정신과 의사는 DSM 및 ICD-10(국제 질병 분류 10판) 기준22에 기반한 구조화된 진단 도구인 미니 국제 신경정신과 면담(MINI)을 시행했습니다. 이러한 초기 평가 후, 웨어러블 센서(Fitbit Inspire 1 또는 2)에 연결된 스마트폰 애플리케이션을 사용하여 데이터 수집이 진행되었습니다(그림 1).

사회인구학적 데이터. 각 참가자의 나이, 성별, 키와 몸무게, 결혼 및 직업 상태, 흡연, 음주 및 자살 이력, 지난 한 달간 자살 시도 여부, 지난 한 달간 정신과 약물 사용 여부를 포함한 사회인구학적 항목들을 수집하였다.

디지털 표현형 데이터. 생활 기록 데이터(심박수, 수면, 걸음 수 데이터)는 웨어러블 기기에서 수집되어 애플리케이션과 동기화되었습니다. 생활 기록 데이터 수집에 사용된 웨어러블 기기인 Fitbit은 여러 연구를 통해 임상 연구 환경에서 정확성과 신뢰성이 검증되었습니다.23–25 사용자가 매일 저녁 스마트폰 애플리케이션을 통해 보고한 일일 기록 데이터에는 기분 상태, 에너지 수준, 불안 수준, 짜증 수준, 커피 섭취량, 알코올 섭취량, 흡연 습관 및 운동 상태가 포함되었습니다.

공황 증상 보고. inPHRsym은 사용자에게 특정 날짜에 경험한 모든 공황 증상을 보고하도록 요청하며, 시작 시간, 지속 시간, 증상 강도, 그리고 DSM-5 기준에 기반한 사전 정의된 목록(보충표 1)에서 선택된 심계항진 및 발한과 같은 동반 증상 등의 세부 정보를 포함합니다. 참가자들은 이미 공황 장애 진단을 받았고, 정신과 전문의에 의해 증상이 실제 공황 발작과 일치함을 확인받았기 때문에, 자가 보고된 공황 증상 보고는 신뢰할 수 있는 것으로 간주되었습니다.

임상 심리 척도. 참가자들은 연구 프로토콜21에 설명된 여러 임상 심리 척도에 주기적으로 응답하도록 지시받았습니다. 우리는 다음과 같은 임상 심리 척도를 분석했습니다: 환자 건강 설문지-9(PHQ-9), 범불안 장애-7(GAD-7), 역학 연구 센터 우울증 척도(CES-D), 사회 불안 척도(SQ-9).

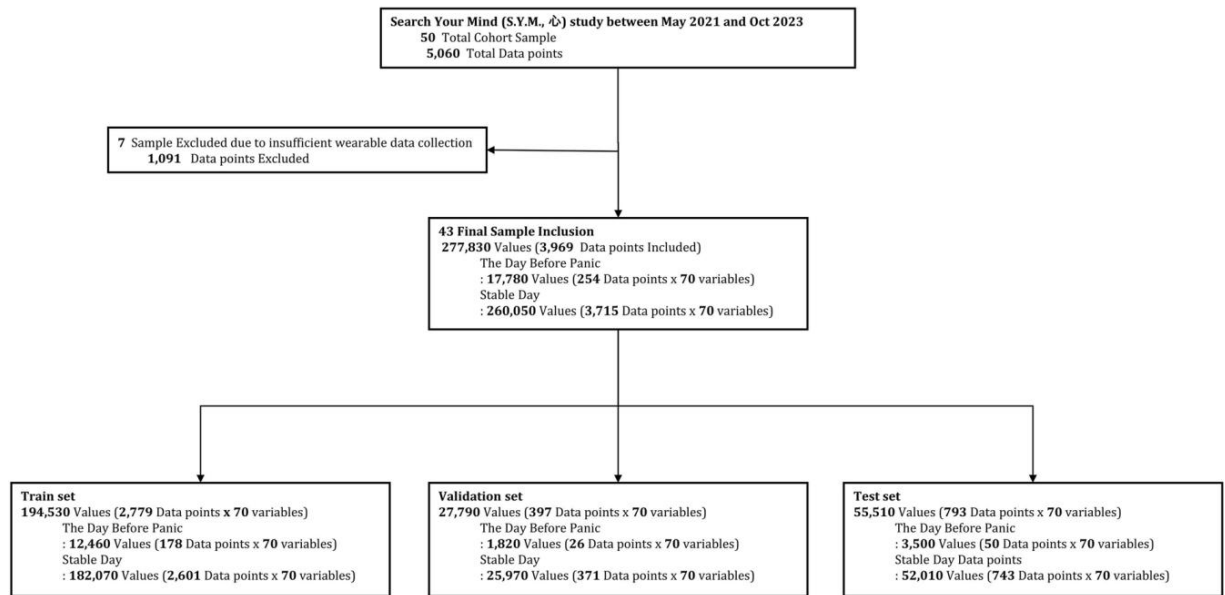


그림 3. 연구 설계 및 참가자 선정 워크플로.

회피 및 고통 척도, 불안 조절 설문지, Albany 공황 및 공포증 설문지, 한국 직업 스트레스 척도 단축형, 부정적 평가에 대한 간략한 두려움, 체형 설문지, 아침형 성향 복합 척도, 신경정신과 평가를 위한 생체 리듬 인터뷰, 기분 장애 설문지, 상태-특성 불안 목록, 한국 회복탄력성 지수 테스트, 계절 패턴 평가 설문지, 아동기 트라우마 설문지^{26–41}.

데이터 기록

임박한 공황 증상 데이터 세트는 Zenodo에서 CC BY 라이선스⁴²에 따라 공개적으로 이용 가능합니다. 이 데이터는 44개의 파일로 구성되어 있으며, 네 가지 클러스터(라이프로그 데이터, 사회인구학적 데이터, 공황 증상 보고 데이터, 일일 로그 데이터, 임상 심리 데이터)로 분류할 수 있습니다(그림 2). 데이터 세트에는 병원에서 직접 임상 평가를 통해 수집된 사회인구학적 데이터가 포함되어 있으며, 이는 'Basic research participation information.xlsx' 파일에 정리되어 있습니다. 정신과 전문의의 임상 평가를 통해 수집된 사회인구학적 데이터는 'Socio-demographic-Basic research participation information.xlsx' 파일에 저장되어 있습니다. 심박수, 수면, 걸음 수 등의 라이프로그 데이터는 웨어러블 기기에서 수집되어 'Lifelog-Step count.xlsx', 'Lifelog-Heart rate.xlsx', 'Lifelog-Sleep.xlsx' 파일에 저장되어 있습니다. 또한, 사용자들은 매일 저녁 스마트폰 애플리케이션을 사용하여 기분, 에너지 수준, 불안 상태, 짜증 상태, 커피 섭취량, 음주량, 흡연 습관 및 운동 활동에 대한 세부 정보를 포함한 일일 기록 데이터를 입력했습니다. 이러한 보고서는 'Dailylog-Drinking.xlsx', 'Dailylog-Caffeine.xlsx', 'Dailylog-Workouts'라는 파일에 기록됩니다.

'Dailylog-Smoking, Eating, Menstruation.xlsx', 'Dailylog-Illuminance.xlsx', 'Dailylog-Message sending history.xlsx', 'Dailylog-Diary.xlsx', 'Dailylog-Emotion Diary.xlsx' 등의 파일이 사용되었습니다. 사용자는 스마트폰 애플리케이션을 통해 특정 날짜에 경험한 공황 증상(심계항진, 발한 등)을 보고하고 'Panic Diary.xlsx' 파일에 기록했습니다. 연구 프로토콜에 명시된 대로 여러 척도에 대한 참가자의 정기적인 응답을 통해 수집된 임상 심리 데이터는 'PHQ_9.xlsx', 'MDQ.xlsx', 'CES_D.xlsx', 'STAI_X1.xlsx', 'STAI_X2.xlsx', 'BFNE.xlsx', 'SADS.xlsx', 'GAD_7' 등의 다양한 파일에 저장됩니다.

'xlsx', 'APPQ.xlsx', 'BSQ.xlsx', 'ACQ.xlsx', 'KOSSSF.xlsx', 'KRQ.xlsx', 'Suicide_history.xlsx', 'Alcohol_drinking_history.xlsx', 'Smoking_history.xlsx', 'Substance abuse screening.xlsx', 'Internet habits.xlsx', 'Smart-phone habits.xlsx', 'CSM.xlsx', 'SPAQ.xlsx', 'BRIAN.xlsx', 'Negative_feeling.xlsx', 'Positive_energy.xlsx', 'Medication.xlsx', 'CTQ.xlsx', 'Positive_feeling.xlsx', 'Negative_energy.xlsx', 'Annoying.xlsx', 및 'Exercise.xlsx'로 분류됩니다. 각 그룹에 대한 자세한 설명은 부록 표 9에서 확인할 수 있습니다.

데이터 전처리. 본 연구에서는 개별 데이터를 하나의 데이터 포인트로 간주하여, 각 일별 상태를 나타내기 위해 통계적 전처리를 수행했습니다. 데이터 분석은 하루 동안 심박수 데이터가 12시간 이상 확보된 경우로 한정했습니다. 각 일별로 심박수와 걸음 수의 평균, 최대값, 분산을 계산했습니다. 또한, 시간별 분산을 하루 동안 평균하여 심박수와 걸음 수의 변동성을 나타내는 변수(예: HR_hvar_mean, steps_hvar_mean)를 생성했습니다.

공황 증상이 일주기적 변동과 계절성을 보인다는 기존 보고들을 바탕으로, 본 연구에서는 시계열 데이터를 코사인 함수에 맞추는 코사인 분석을 적용하여 일주기 리듬을 조사했습니다. 43 심박수, 활동량, 수면 데이터 등 웨어러블 기기에서 수집한 라이프로그 데이터를 이 방법을 이용하여 처리함으로써 일일 최고점, 진폭, 중간값을 도출하고, 이러한 생리학적 매개변수가 공황 증상에 미치는 영향을 분석했습니다. 44 일주기 리듬의 변화를 파악하기 위해, 이러한 값들의 차이를 전날 및 이틀 전 값과 비교하여 계산했습니다(예: HR_최고점 차이, HR_최고점 차이_2일).

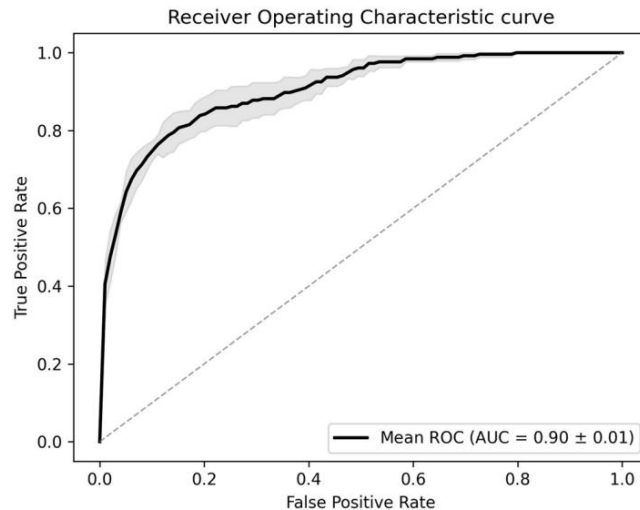


그림 4. XGBoost 분류기를 사용한 공황 예측 모델의 수신자 작동 특성 곡선(ROC). 신뢰 구간은 5겹 교차 검증의 평균 ROC 곡선 위아래로 1표준편차를 나타냅니다.

검증. 약어: ROC, 수신자 작동 특성 곡선; AUC, 수신자 작동 특성 곡선 아래 면적; CI, 신뢰 구간.

또한, 파장 대역별로 계산된 네 가지 대역 전력 변수를 처리하여 심박수 변화 패턴을 정량화하기 위해 대역 전력 분석을 수행했습니다. 하루 총 1440개의 심박수 데이터 포인트를 푸리에 변환을 통해 변환하고, 다중 테이퍼 방식을 사용하여 지정된 파장 대역(0.001–0.0005Hz, 0.0005–0.0001Hz, 0.0001–0.00005Hz, 0.00005–)에 걸쳐 네 가지 대역 전력 값을 계산했습니다.

0.00001Hz. 결과적으로 70개의 항목이 변수로 선정되었습니다(보충표 3).

평균 및 분산 계산 과정에서 발생한 결측값은 편향을 방지하기 위해 분석에서 제외했습니다. 코시너 상관관계 및 밴드 파워 분석과 같이 결측값이 계산에 방해하는 경우에는 보간법을 사용하여 결측값을 추정하고 대체했습니다. 다양한 변수 간의 비교 가능성을 확보하고 모델 성능을 향상시키기 위해 모든 연속형 데이터는 예측 모델에 사용하기 전에 정규화 및 표준화를 거쳤습니다.

모델 구축 및 평가. 공황 발작이 발생한 날의 데이터는 "공황 발작 당일(DP)" 클래스로, 공황 발작 전날의 데이터는 "공황 발작 전날(DBP)" 클래스로 분류했습니다. 공황 발작이 발생하지 않은 다음 날의 데이터는 "안정적인 날(SD)" 클래스로 분류했습니다. 본 모델의 분류 성능은 5겹 교차 검증을 사용하여 평가했습니다. 각 교차 검증 폴드에서 데이터는 7:1:2의 비율로 훈련 세트, 검증 세트, 테스트 세트로 무작위로 분할했습니다. 그런 다음 RandomForest(버전 1.3.2), GradientBoost(버전 1.3.2), XGBoost(버전 1.7.4) 분류기를 사용하여 DBP와 SD를 구분하도록 학습했습니다. 임상적 적용 측면에서, 디지털 표현형을 기반으로 DBP를 예측할 수 있다면 공황 증상을 경험하는 환자는 다음 날 공황 발작에 더욱 적극적으로 대비하고 관리할 수 있을 것입니다. 더 나아가, 다음 날 공황 증상이 발생하지 않을 것으로 예상되는 "SD"를 파악함으로써, 환자들에게 공황 증상 발생 가능성이 낮아졌음을 안심시켜줌으로써 예상 불안을 완화할 수 있습니다. 따라서 본 연구에서는 환자의 DBP와 SD를 예측하는 것을 목표로 했습니다.

모델 성능을 평가하기 위해 AUROC, 정확도, 예측 및 재현율 점수를 계산했습니다. 또한, 머신러닝 모델에서 변수의 기여도를 추정하는 Shapley 값(버전 0.44.0)을 계산했습니다. Shapley 값은 각 샘플에 대해 계산되었으며, 이러한 샘플별 결과는 독립적으로 플롯되어 벌집형 플롯(beeswarm plot)을 생성했습니다. 각 변수의 중요도를 나타내기 위해 샘플별 결과의 절댓값을 각 변수에 대해 평균화하여 막대 그래프로 표시했습니다. 또한, 데이터 세트의 불균형 문제를 해결하기 위해 SMOTE(합성 소수 오버샘플링 기법), 언더샘플링, 모델 학습 중 샘플 가중치 조정 등 다양한 샘플링 기법을 적용하고 각 기법의 결과를 비교했습니다(보충표 4, 5).

데이터 어블레이션(Data ablation). 임상 데이터, 일일 기록 데이터, 생애 기록 데이터를 각각 사용하여 세 가지 독립적인 모델을 학습시켰습니다. 이러한 모델들의 성능 점수를 평가하고, 각 모델에서 Shapley 값을 도출하여 각 데이터 유형 내에서 영향력 있는 변수를 식별했습니다. 경량 모델의 가능성을 탐색하기 위해 Shapley 값이 가장 높은 상위 10개 변수로 구성된 데이터셋을 구축하고, 이 제한된 데이터셋에서 학습된 모델의 성능을 평가했습니다.

기술적 검증

참가자의 임상적 특성. 2021년 5월부터 2023년 10월까지 충남대학교 세종병원 정신과와 고려대학교 안암병원 정신과 외래에서 기분 및 불안 증상을 호소하는 환자 50명으로부터 총 5,060개의 데이터를 수집하였다. 웨어러블 데이터 수집이 불충분한 환자를 제외한 후, 남성 18명, 여성 25명으로 구성된 총 43명의 참가자를 분석에 포함하였다.

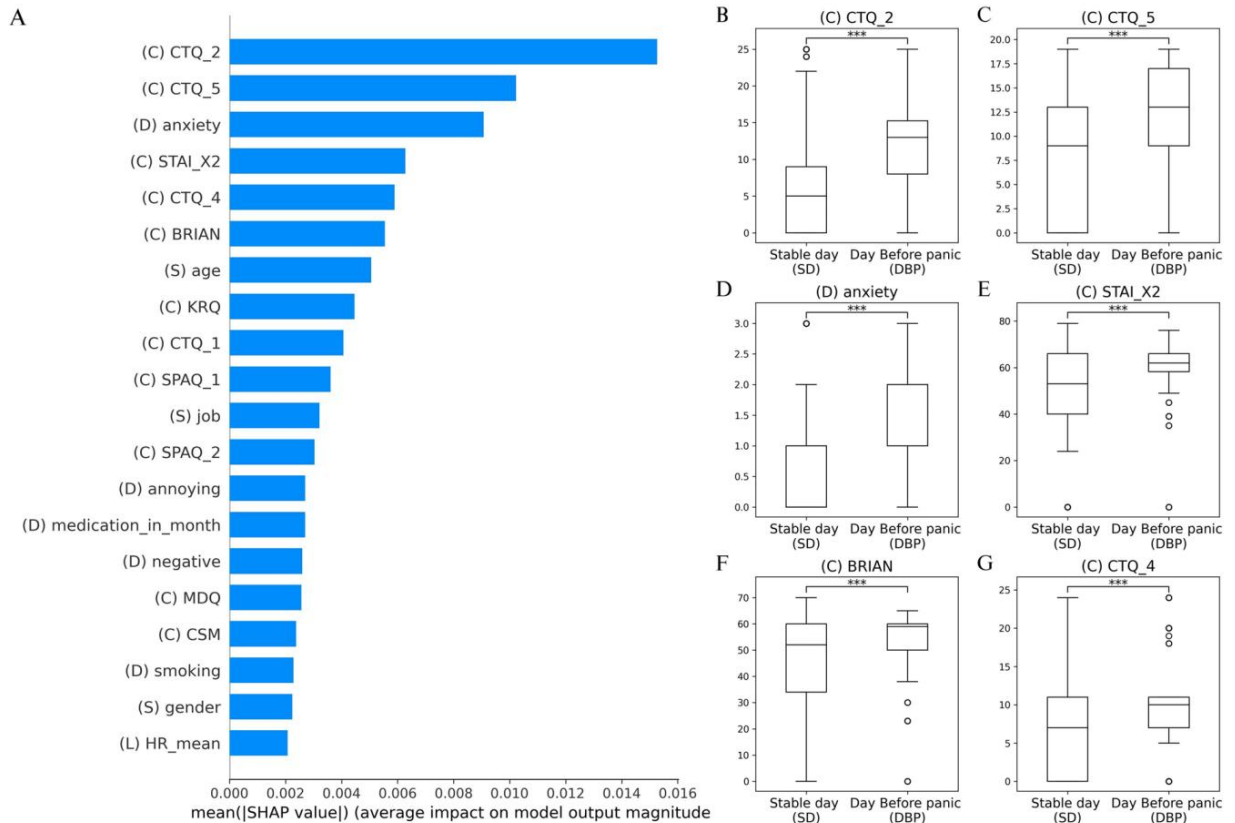


그림 5 (A) 전체 디지털 표현형 데이터 세트로 학습된 XGBoost 분류기에서 Shapley 값이 가장 높은 상위 20개 변수 및 (B–G) DBP와 SD에 대해 Shapley 값이 가장 높은 6개 변수의 분포를 나타내는 상자 그림. 약어: '(C)', 임상 심리 데이터; '(D)', 일일 로그 데이터; '(S)', 사회 인구 통계 데이터; '(L)', 생활 로그 데이터; CTQ, 아동기 트라우마 설문지; STAI-X2, 상태-특성 불안 척도 점수 - 특성 불안 부분; BRIAN, 신경정신과 생체 리듬 평가 면담; KRQ-53, 한국형 회복탄력성 지수-53; SPAQ, 계절 패턴 평가 설문지; MDQ, 기분 장애 설문지; CSM, 아침형 성향 복합 척도; SD, 안정된 날; DBP, 공황 발작 전날; ns, 통계적으로 유의미하지 않음; $p < 0.05$; $p < 0.01$; $p < 0.001$.

최종 데이터 세트는 이 43명의 환자로부터 얻은 3,969개의 데이터 포인트와 70개의 변수, 277,830개의 값으로 구성되었습니다(그림 3). 평균 연령은 36.0세(표준편차=11.3)였다. 43명 중 25명(55.6%)이 정신과 약물을 처방받았다. 분석 대상자 중 23명(54.8%)은 우울 장애, 11명(26.2%)은 양극성 장애, 15명(35.7%)은 공황 장애, 6명(14.3%)은 사회 불안 장애 진단을 받았다고 보고했다(보충표 6). 기본 장애의 높은 동반 이환율, 연령 분포, 그리고 여성 비율이 높은 것을 포함한 본 연구 코호트의 인구통계학적 및 임상적 특성은 이전에 보고된 공황 장애 환자 집단의 패턴과 일치하며, 이는 본 연구 데이터 세트가 공황 증상을 가진 더 넓은 인구 집단에 적용될 수 있음을 뒷받침한다[8,45–47]. 총 3,969개의 데이터가 수집되었으며, 그중 254개는 공황 사건 발생 전날(DBP)에 해당하고 나머지 3,715개는 안정기(SD)로 분류되었습니다.

공황 발작 예측 모델의 성능. GradientBoost 분류기, RandomForest 분류기, XGBoost 분류기의 ROC-AUC 점수는 각각 0.826(95% CI 0.736–0.917), 0.730(95% CI 0.649–0.811), 0.905(95% CI 0.885–0.924)로 나타났다(보충 그림 1, 그림 4). 세 모델 중 XGBoost 분류기가 0.905의 가장 높은 ROC-AUC 점수를 보였으며, 정확도 점수는 0.919(95% CI 0.905–0.934)였다(그림 4, 보충 표 7). 이러한 결과는 XGBoost 모델이 DBP와 SD의 데이터 포인트를 효과적으로 구분할 수 있음을 보여주며, 본 연구의 디지털 표현형 데이터 세트가 임박한 공황 발작을 식별하는 데 유용한 정보를 포함하고 있음을 입증한다. 이 모델이 임박한 공황 발작을 예측하는 능력은 공황 증상에 취약한 개인의 예상 불안을 줄이는 데 잠재적으로 기여할 수 있습니다. 또한 다양한 샘플링 기법을 사용한 결과와 본 모델을 비교한 결과, 클래스 가중치를 사용한 XGBoost의 성능이 전반적으로 우수함을 확인했습니다(보충표 4).

AI 모델의 설명 가능성. XGBoost 공황 예측 모델에서 가장 영향력 있는 변수를 식별하기 위해 각 변수에 대한 평균 절대 Shapley 값을 계산했습니다. Shapley 값이 가장 높은 상위 20개 변수를 시각화한 결과(그림 5A), 임상 데이터와 일일 로그 데이터의 변수가 모델 예측에 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. 특히 CTQ, 불안 수준, BRIAN 및 STAI는 높은 Shapley 값을 보였습니다.

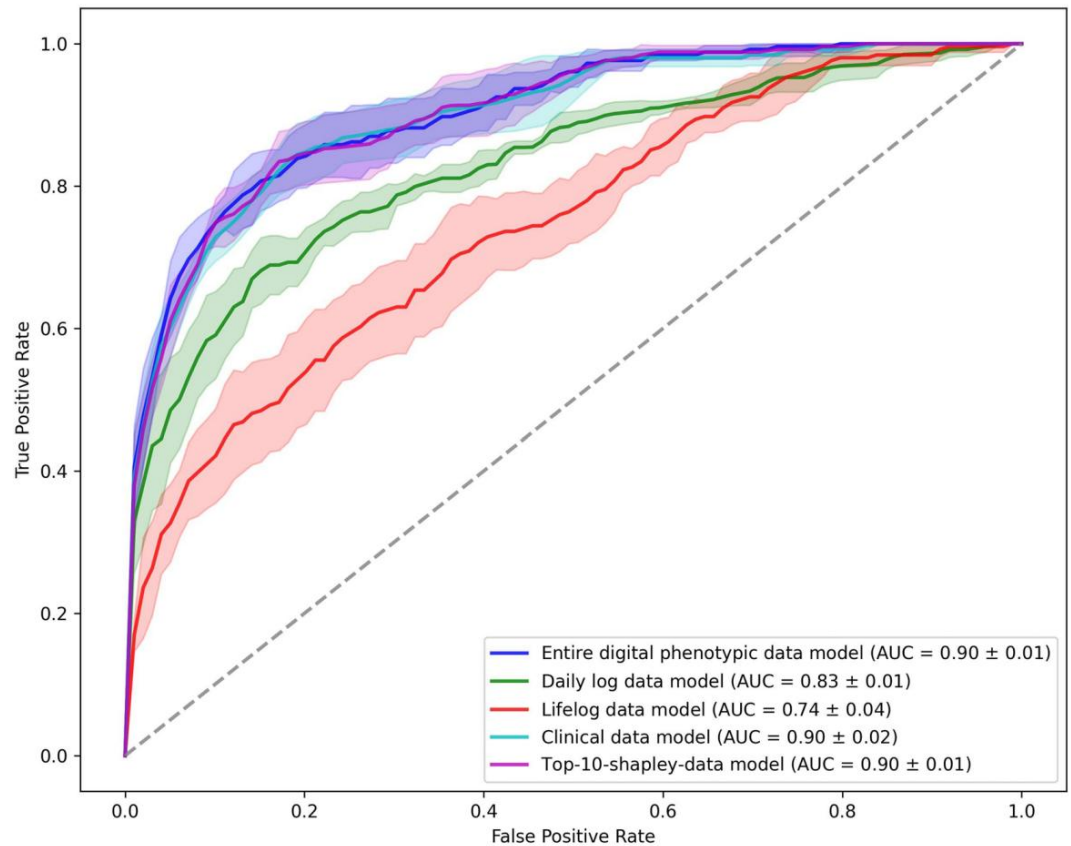


그림 6. 전체 디지털 표현형 데이터 모델, 일일 로그 데이터 모델, 생활 로그 데이터 모델, 임상 데이터 모델 및 Top-10-Shapley 데이터 모델의 수신자 작동 특성 곡선(ROC). 신뢰 구간은 5점 교차 검증의 평균 ROC 곡선을 기준으로 위아래로 1표준편차를 나타낸다. 약어: ROC, 수신자 작동 특성 곡선; AUC, 수신자 작동 특성 곡선 아래 면적; CI, 신뢰 구간.

값. 이러한 변수들의 실제 값은 SD에 비해 DBP에서 유의미하게 더 높은 것으로 나타났습니다($p < 0.001$) (**그림 5B–G**).

데이터 제거를 통한 모델 성능 평가. 다양한 데이터 유형의 예측 성능을 평가하기 위해 임상 데이터, 일일 기록 데이터, 생활 기록 데이터만을 사용하여 각각 별도의 모델을 구축했습니다. 또한, 전체 디지털 표현형 데이터 모델에서 Shapley 값이 가장 높은 상위 10개 변수로 구성된 데이터셋을 구축했습니다. 참가자들이 여러 임상 심리 척도에 대해 스스로 보고한 응답을 활용한 임상 데이터 모델은 세 모델 중 가장 높은 ROC-AUC 점수인 0.900(95% CI 0.876–0.925)을 나타냈습니다. 불안 수준, 에너지 수준 등 다양한 자기 보고 측정값을 포함한 일일 기록 데이터 모델은 0.827(95% CI 0.816–0.839)의 성능을 보였습니다. 특히, 심박수, 수면 및 걸음 수 데이터로 구성된 생활 기록 데이터만을 사용하여 이 모델은 ROC-AUC 점수 0.745(95% CI 0.693–0.796)로 다음 날 공황 증상 발생을 예측할 수 있었습니다(**그림 6**, **부록 표 8**).

Top-10-Shapley 데이터 모델은 ROC-AUC 점수 0.903(95% CI 0.883–0.922)을 달성했으며, 이는 전체 디지털 표현형 데이터 모델(ROC-AUC 0.905, 95% CI 0.885–0.924)과 유사한 수준이었다(**그림 6**). 그러나 Top-10-Shapley 데이터 모델의 정확도 점수는 0.838(95% CI 0.824–0.853)로, 전체 디지털 표현형 데이터 모델보다 낮았습니다(**보충표 8**). 이러한 결과는 실제 환경에서 모든 포괄적인 데이터를 수집할 수 없는 경우, 선별된 변수만을 사용하여 빠르고 효율적인 예측을 제공하는 경량 모델의 가능성을 시사합니다.

데이터 제거를 통한 모델의 설명 가능성. 전체 디지털 표현형 데이터 모델, 일일 로그 데이터 모델, 생활 로그 데이터 모델, 임상 데이터 모델에서 Shapley 값을 사용하여 공황 예측에 대한 변수의 중요도를 분석하고 이를 별집형 도표(**그림 7**)로 시각화했습니다. 별집형 도표에서 각 점은 특정 변수에 대한 샘플의 Shapley 값을 나타내며, 점의 분포가 넓을수록 해당 변수가 모델에서 더 중요함을 의미합니다. 각 모델에서 'CTQ_2', '불안', '평균 걸음 수'는 가장 넓은 분포를 보였으며, 이는 각 모델에서 가장 중요한 변수임을 나타냅니다. 이 별집형 도표에서 변수가 공황 발작(DBP) 예측에 기여하면 양수 값을, 안정적인 날(SD) 예측에 기여하면 음수 값을 갖습니다. 'CTQ_2', '불안', '평균 걸음 수'는 양수 값을 가진 빨간색 점으로 표시되는데, 이는 걸음 수 증가, 불안 수준 상승, 아동기 트라우마 설문지 점수 상승이 다음 날 공황 발작 발생과 관련이 있음을 시사합니다. 반대로,

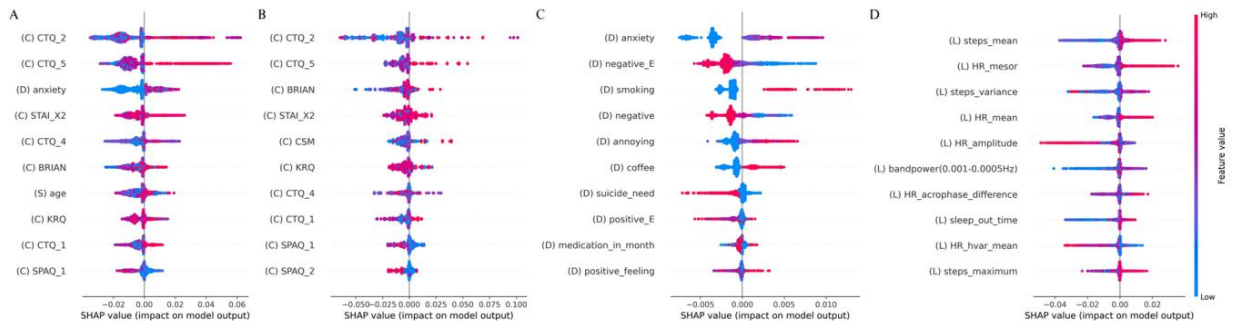


그림 7. 전체 디지털 표현형 데이터 모델 (A), 임상 데이터 모델 (B), 일일 로그 데이터 모델 (C), 생애 로그 데이터 모델 (D)에서 샘플별 샵리 값의 비즈윌 플롯. 이 플롯에서 각 점은 개별 샘플에 대한 특정 변수의 샵리 값을 나타냅니다. 점의 분포가 넓을수록 모델에서 해당 변수의 중요도가 높다는 것을 의미합니다. 플롯의 오른쪽에 위치한 양의 샵리 값은 DBP 예측에 기여하는 변수를 나타내고, 왼쪽에 위치한 음의 샵리 값은 SD 예측에 기여하는 변수에 해당합니다. 약어: '(C)', 임상 심리 데이터; '(D)', 일일 로그 데이터; '(S)', 사회인구학적 데이터; '(L)', 생애 로그 데이터; CTQ, 아동기 트라우마 설문지; STAI-X2, 상태-특성 불안 척도 - 특성 불안 부분 점수; BRIAN, 신경정신과 생체리듬 평가 인터뷰; KRQ-53, 한국형 회복탄력성지수-53; SPAQ, 계절성 패턴 평가 설문지; MDQ, 기분 장애 설문지; CSM, 아침형 성향 복합 척도; SD, 안정된 날; DBP, 공황발작 전날.

'negative_E'(0에서 -4까지의 범위를 갖는 음의 에너지, 값이 낮을수록 더 심각한 음의 에너지를 나타냄)는 양수 값을 가진 파란색 점으로 표시되는데, 이는 더 심각한 음의 에너지가 공황 발작 발생과 관련이 있음을 나타냅니다.

사용 시 주의사항

본 연구는 2년 동안 43명의 참가자로부터 총 5,060일 동안 실시간으로 수집된 디지털 표현형 데이터의 독특한 데이터셋을 제시합니다. 이 데이터셋은 웨어러블 기기21을 활용한 inPHRsym 스마트폰 애플리케이션이 탑재된 Search Your Mind(SYM, <https://github.com/DigitalHealthcareLab/24PanicPrediction>) 프로젝트를 통해 전향적으로 수집되었습니다. 본 연구는 정신의학 연구에서 흔히 발생하는 회상 편향 문제를 극복하기 위해, 생활기록, 일상기록, 심리 척도, 공황 증상 등 모든 것을 실시간으로 기록하는 것을 목표로 했습니다. 사회인구학적 데이터는 정신과 외래 진료를 통해 수집하여 의료 전문가로부터 정확한 기준 정보를 확보했습니다. 웨어러블 기기는 포괄적인 생활기록 데이터를 지속적으로 수집하여 하루 종일 객관적인 생리적 측정값을 제공했습니다. 스마트폰 애플리케이션을 사용하여 일상기록, 임상 심리 척도, 공황 증상 보고서를 수집함으로써 환자 개인의 주관적인 증상 경험을 최대한 포착했습니다.

본 연구에서 개발한 디지털 표현형 데이터셋은 공황 증상 예측에 기여함으로써 환자의 예상 불안을 최소화하는 알고리즘 개발 뿐 아니라 공황 장애 자체에 대한 심층적인 이해를 도모하는 데 중요한 발걸음이 될 수 있다고 생각합니다. 이러한 접근 방식은 공황 증상과 그 유발 요인에 대한 보다 상세한 이해를 가능하게 하여, 개인 맞춤형 예방적 개입과 디지털 치료법 개발을 촉진할 수 있을 것입니다.

디지털 표현형 데이터 세트를 활용하여 공황 증상의 본질을 이해하는 것은 환자와 정신 건강 전문가 모두에게 공황 증상을 겪는 사람들을 더 잘 평가하고 관리하는 데 도움이 될 것입니다.

이 데이터 세트의 잠재적 사용자는 몇 가지 한계를 인지해야 합니다. 일일 기분 및 에너지 수준과 같은 일부 측정 항목은 자가 보고 데이터에 의존하므로 증상 보고 및 심각도 평가에 잠재적인 편향이 발생할 수 있습니다. 참가자별 데이터 포인트 수에 차이가 있는데, 이는 전향적 관찰 연구에서 실제 데이터를 수집할 때 발생하는 고유한 특성입니다. 이러한 변동성은 연구의 자연스러운 환경을 반영하지만, 모델 편향을 유발하고 개별 수준 분석의 신뢰성에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 한계에도 불구하고, 본 연구는 공황 증상을 겪는 개인에게 보다 효과적이고 개인화된 중재를 개발할 수 있는 잠재력을 지닌 풍부한 데이터 세트를 제공합니다. 이 결과는 실제 환경에서 실시간 다중 모드 데이터 수집을 통해 공황 증상에 대한 포괄적인 시각을 제공하는, 선제적이고 개인화된 디지털 치료법을 뒷받침하는 근거를 제시할 수 있습니다.

코드 사용 가능 여부

프로젝트 홈페이지: <https://github.com/DigitalHealthcareLab/24PanicPrediction>.

프로그래밍 언어: 파이썬 3

접수일: 2024년 7월 23일; 승인일: 2024년 11월 13일;

Published online: 21 November 2024

참고 자료

1. Edition, F. 정신 장애 진단 및 통계 편람. 미국 정신의학회 21, 591–643 (2013).
2. Harvey, JM, Richards, JC, Dziadosz, T. & Swindell, A. 공황 장애에서 모호한 자극의 오해. 인지 치료 연구. 17, 235–248 (1993).
3. Perna, G. & Caldirola, D. 치료 저항성 공황 장애 관리. Curr. Treat. Options Psychiatry 4, 371–386 (2017).

4. Locke, AB, Kirst, N. & Shultz, CG 성인의 범불안 장애 및 공황 장애의 진단 및 관리. *Am. Fam. Physician* 91, 617–624 (2015).
5. Olaya, B., Moneta, MV, Miret, M., Ayuso-Mateos, JL & Haro, JM 공황 발작, 공황 장애 및 연령의 조절 역할: 인구 기반 연구 결과. *J. Affect. Disord.* 241, 627–633 (2018).
6. Cougle, JR, Feldner, MT, Keough, ME, Hawkins, KA & Fitch, KE 외상 후 스트레스 장애가 있는 개인에서 동반되는 공황 발작: 외상 사건 노출 이력, 증상 및 장애와의 연관성. *불안 장애 저널*. 24, 183–188 (2010).
7. Goodwin, RD & Hoven, CW 일반 인구에서의 양극성 장애-공황 장애 동반 질환: 유병률 및 관련 질병. *J. Affect. Disord.* 70, 27–33 (2002).
8. Kessler, RC 외. 전국 공존질환 조사에서 나타난 공황발작, 공황장애 및 광장공포증의 역학 복제. *Arch. Gen. Psychiatry* 63, 415–424 (2006).
9. Shulman, ID, Cox, BJ, Swinson, RP, Kuch, K. & Reichman, JT 촉발 사건, 위치 및 관련 반응 초기 예상치 못한 공황 발작. *행동 연구 치료* 32, 17–20 (1994).
10. Adler, CM, Craske, MG, Kirshenbaum, S. & Barlow, DH '공황에 대한 공포': 공황 발생 및 공포증에 미치는 역할에 대한 조사 회피 및 치료 결과. *행동 연구 치료* 27, 391–396 (1989).
11. Bouton, ME, Mineka, S. & Barlow, DH. 공황 장애의 병인에 대한 현대 학습 이론적 관점. *신경증적 역설* 2, 265–324 (2018).
12. Perrotta, G. 공황장애: 정의, 맥락, 신경 상관관계 및 임상 전략. *Curr. Trends Clin. Med. Sci.* 1, 1–10 (2019).
13. Meulenbeek, P., Spinhoven, P., Smit, F., Van Balkom, A. & Cuijpers, P. 공황에 대한 초기 개입 중 공황 감소의 인지적 매개. *Acta Psychiatr. Scand.* 122, 20–29 (2010).
14. Meulenbeek, P. et al. 공황에 대한 초기 개입: 실용적인 무작위 대조 시험. *Br. J. Psychiatry* 196, 326–331 (2010).
15. Caldirola, D., Alciati, A., Daccò, S., Micieli, W. & Perna, G. 약물 치료를 통한 공황 장애의 재발 방지: 현재 우리는 어디에 있는가? 전문가 의견. *약물 치료*. 21, 1699–1711 (2020).
16. Jain, SH, Powers, BW, Hawkins, JB & Brownstein, JS 디지털 표현형. *Nat. Biotechnol.* 33, 462–463 (2015).
17. Cho, C.-H. et al. 수동 디지털 표현형을 기반으로 한 기계 학습을 이용한 기분 장애 환자의 기분 예측 일주기 리듬: 전향적 관찰 코호트 연구. *J. Med. Internet Res.* 21, e11029 (2019).
18. 조씨현 외. 웨어러블 활동 추적기가 탑재된 스마트폰 앱의 기분 장애 재발 방지 효과: 전향적 사례 대조 연구. *JMIR Ment. Health* 7, e21283 (2020).
19. McGinnis, EW 외. 예상치 못한 상황에 대비하기: 기분, 트위터, 애플 워치 데이터를 활용한 공황발작 예측. *IEEE Open J. Eng. Med. Biol.* (2024).
20. Tsai, C.-H. 외. 웨어러블 기기와 머신러닝을 이용한 공황발작 예측: 개발 및 코호트 연구. *JMIR Med. 정보* 10, e33063(2022).
21. 강영현 등. 중앙집중형 및 분산형 연구 형태를 혼합한 기분 및 불안 증상의 디지털 표현형화를 위한 스마트폰 앱 기반 전향적 연구의 설계 및 방법: 마음 찾기(SYM,心) 프로젝트. *정신의학 연구*. 19, 588(2022).
22. Sheehan, DV 외. 미니 국제 신경정신과 연담(MINI): 구조화된 도구의 개발 및 검증 DSM-IV 및 ICD-10에 대한 진단 정신과 연담. *J. Clin. Psychiatry* 59, 22–33 (1998).
23. Bosman, HH, Liotta, A., Iacca, G. & Wörtche, HJ 경량 머신러닝을 이용한 센서 시스템의 이상 탐지. 2013 IEEE 시스템, 인간 및 사이버네틱스 국제 컨퍼런스 7–13 (IEEE, 2013).
24. De Venter, M. 외. 아동기 트라우마가 공황 장애 경과에 미치는 영향: 임상적 및 성격적 특성의 기여. *Acta 정신과 의사. 스캔*. 135, 554–563 (2017).
25. Zou, Z. 외. 아동기 트라우마와 공황장애 증상 심각도 간의 연관성: 매개 역할 탐구 감정표현불능증. *J. Affect. Disord.* 206, 133–139 (2016).
26. Kroenke, K., Spitzer, RL & Williams, JBW PHQ-9: 간략한 우울증 심각도 측정 도구의 타당성. *J. Gen. Intern. Med.* 16, 606–613 (2001).
27. Spitzer, RL, Kroenke, K., Williams, JB & Löwe, B. 범불안 장애 평가를 위한 간략한 측정 도구: GAD-7. *Arch. 인턴. 메드*. 166, 1092–1097(2006).
28. Roberts, RE & Vernon, SW 역학 연구 센터 우울증 척도: 지역사회 표본에서의 사용. *Am. J. 정신의학* 140, 41–46 (1983).
29. Heimberg, RG, Hope, DA, Rapee, RM & Bruch, MA 사회적 회피 및 고독 척도와 공포 척도의 타당성 사회공포증 환자를 위한 부정적 평가 척도. *행동 연구 치료* 26, 407–410 (1988).
30. Lang, AJ & McNiel, DE 정신과 입원 환자의 불안 조절 설문지 사용. *Depress. Anxiety* 23, 107–112 (2006).
31. Rapee, RM, Craske, MG & Barlow, DH 감각 유발에 대한 공포를 포함하는 공황 장애 평가 도구 활동: 올바른 공황 및 공포증 설문지. *불안* 1, 114–122 (1994).
32. Chang, SJ 등. 한국 근로자를 위한 직업 스트레스 척도 개발. *한국산업환경의학회지* 17, 297–317 (2005).
33. Collins, KA, Westra, HA, Dozois, DJ & Stewart, SH 부정적 평가에 대한 두려움 척도의 간략 버전의 타당성. *불안 장애 저널* 19, 345–359 (2005).
34. Rosen, JC, Jones, A., Ramirez, E. & Waxman, S. 체형 설문지: 타당도 및 신뢰도 연구. *Int. J. Eat. Disord.* 20, 315–319 (1996).
35. Randler, C. 아침형 성향의 전체 및 축소 복합 척도의 유효성 검증. *Biol. Rhythm Res.* 40, 413–423 (2009).
36. 조창현, 정선영, 카프친스키, F., 로사 AR, 아헤진. 생체리듬 인터뷰 한국어판 타당성 검증 신경정신학에서의 평가. *정신의학 연구*. 15, 1115 (2018).
37. Hirschfeld, RMA 외. 양극성 스펙트럼 장애 선별 도구의 개발 및 검증: 기분 장애 장애 설문지. *미국 정신의학 저널* 157, 1873–1875 (2000).
38. Spielberger, CD, Sydeman, SJ, Owen, AE & Marsh, BJ. 상태-특성 불안 척도(STAI)와 상태-특성 분노 표현 척도(STAXI)를 이용한 불안과 분노 측정. (Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1999).
39. Lee, S.-Y., Lee, H., Fawcett, J. & Park, J.-H. 한국인 암 환자의 회복력: 범위 검토. *J. Hosp. Palliat. Nurs.* 21, 358–364 (2019).
40. Magnusson, A. 계절 패턴 평가 설문지(SPAQ)의 유효성 검증. *J. Affect. Disord.* 40, 121–129 (1996).
41. Bernstein, D. 아동기 트라우마 설문지. 회고적 자기 보고 인간 심리학 회사 Harcourt Brace Co. (1998).
42. 엄박한 공황 증상에 대한 디지털 표현형 데이터 세트: 전향적 종단 연구. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14190138>.
43. Van der Kolk, BA 아동기 트라우마 및 학대의 신경생물학. *아동청소년 정신의학 임상* 12, 293–317 (2003).
44. Young-Southward, G., Svelnys, C., Gajwani, R., Bosquet Enlow, M. & Minnis, H. 아동 학대, 자율 신경계 반응성 및 정신병리: 문헌의 현재 상태 및 향후 방향. *아동 학대*. 25, 3–19 (2020).
45. Vesga-López, O. 외. 범불안 장애의 성별 차이: 전국 역학 조사 결과 알코올 및 관련 질환(NESARC). *임상정신의학 저널* 69, 1606(2008).
46. Roy-Byrne, PP, Craske, MG & Stein, MB 공황장애. *The Lancet* 368, 1023–1032 (2006).
47. Wittchen, H.-U., Zhao, S., Kessler, RC & Eaton, WW DSM-III-R 범불안 장애의 전국적 공존 질환 설문조사. *Arch. Gen. Psychiatry* 51, 355–364 (1994).

감사의 말씀

본 연구는 한국연구재단(NRF) 연구비(NRF-2020R1C1C1007463 및 NRF-2022M3C1B6080866), 정보통신기술기획평가원(IITP) 연구비(RS-2023-00224823), 그리고 과학기술정보통신부 산하 정보통신산업진흥원(NIPA)의 정보통신진흥기금 연구비(H0601-24-1017) 지원을 받아 수행되었습니다. 연구비 지원기관은 연구 설계, 데이터 수집, 분석 및 해석, 보고서 작성, 그리고 논문 게재 결정 과정에 어떠한 역할도 하지 않았습니 다.

저자 기여

구성: 박유량, 조철현. 데이터 큐레이션: 장수영, 선태희, 박유량, 조철현. 형식분석: 장수영, 선태희, 박유량, 조철현.

자금조달: 조철현. 조사: 선태희, 신유빈, 염지원, 조철현. 방법론: 장수영, 선태희, 이현정, 박유량, 조철현. 프로젝트 관리: 박유량, 조철현. 자료: 순 태희, 신유빈, 염지원, 조철현. 소프트웨어: 장수영, 박유량, 조철현. 감 독: 이현정, 박유량, 조철현. 검증: 장수영, 선태희, 박유량, 조철현.

시각화: 장수영, 박유량, 조철현. 초안 작성: 장수영, 선태희, 박유량, 조철현. 집필-심사 및 편집: 장수영, 신승현, 선태희, 박유량, 조철현.

이해 상충

저자들은 이해 충돌이 없음을 선언합니다.

추가 정보

추가 정보 온라인 버전에는 <https://doi.org/10.1038/s41597-024-04147-6> 에서 확인할 수 있는 추가 자료가 포함되어 있습니다.

문의사항 및 자료 요청은 YRP 또는 C.-HC에게 보내주시기 바랍니다.

재인쇄 및 허가 정보는 www.nature.com/reprints 에서 확인할 수 있습니다 .

출판사 주: 스프링거 네이처는 출판된 지도 및 기관 소속과 관련된 관할권 주장에 대해 중립적인 입장을 유지합니다.



본 논문은 크리에이티브 커먼즈 저작자표시-비영리-변경금지 4.0 국제 라이선스(Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License)에 따라 이용 이 허가됩니다. 이 라이선스는 원저작자 및 출처를 적절히 명시하고, 크리에이티브 커먼즈 라이선스 링크를 제공 하며, 라이선스 자료를 수정했는지 여부를 표시하는 한, 모든 비상업적 용도, 공유, 배포 및 복제를 모든 매체 또는 형식으로 허용합니다. 단, 본 논문 또는 그 일부를 기반으로 수 정된 자료를 공유하는 것은 허용되지 않습니다. 본 논문에 포함된 이미지 또는 기타 제3자 자료는 해당 자료에 대한 출처 표시가 별도로 명시되지 않는 한, 본 논문의 크리에이 티브 커먼즈 라이선스에 포함됩니다. 자료가 본 논문의 크리에이티브 커먼즈 라이선스에 포함되지 않고, 귀하의 사용 목적이 법적 규정에 의해 허용되지 않거나 허용된 사용 범위를 초과하는 경우, 저작권 소유자로부터 직접 허가를 받아야 합니다. 본 라이선스의 사본을 보려면 <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/> 을 방문하십시오.

© 저작권자(들) 2024